

Mensch-Maschine-Interaktion (WS 24/25)

Übungsblatt 1

Für dieses Übungsblatt muss die Abgabe spätestens bis zum 24.10.24 um 12:00 Uhr erfolgen. Die Besprechung dieses Aufgabenblatts erfolgt in der darauf folgenden Woche. Die Abgaben sind elektronisch an die zentrale E-Mail-Adresse mmiuebung@ls7.cs.tu-dortmund.de zu senden. Zur Bearbeitung der Übungen sollte die Java-Programmierungsumgebung und eine Entwicklungsoberfläche (z. B. Eclipse (empfohlen), NetBeans) auf Ihrem Rechner installiert sein. Auf den Übungsrechnern des Lehrstuhls liegt die Installation bereits vor. Zusätzlich wird ein Coderahmen vorgegeben, der in den folgenden Aufgaben ergänzt und erweitert werden soll. Dieser kann unter <https://moodle.tu-dortmund.de/course/view.php?id=48995> heruntergeladen werden. Auf der Internetseite stehen zudem die Übungsblätter, als auch zusätzliche Beschreibungen zu Java, Swing und OpenGL zum Download bereit. Bitte formatieren Sie den Betreff der Emailabgaben immer wie folgt:

„MMI GruppeX BlattYY Vorname1 Nachname1 Vorname2 Nachname2 ...“,

wobei die Vor- und Nachnamen aller 2-3 Teilnehmer, die als Gruppe den Übungszettel abgeben, aufgelistet sein müssen. Beachten Sie bitte auch, dass Gruppennummer, Blattnummer sowie alle Namen zusätzlich zur Angabe in der Betreffzeile ebenfalls auf den digital abgegebenen Zetteln angegeben werden müssen, da die Zettel in gedruckter Form zurückgegeben werden. Bitte beachten Sie die Hinweise zu den Übungen auf der oben angegebenen Webseite und dem Präsenzübungsblatt.

Aufgabe 1.1 („Vorlesungsaufgabe“ – Kommunikationskanäle (Kapitel B.2.))

[5 Punkte]

In der Vorlesung wurden sogenannte „Kanäle“ vorgestellt, anhand derer Menschen mit MMI-Systemen kommunizieren können.

- Beschreiben Sie kurz zwei verschiedene Beispiele für Systeme, in denen alle vier Kanäle für den Informationsfluss genutzt werden. Verwenden Sie dabei die in diesem Zusammenhang eingeführten Begrifflichkeiten.
- Nennen Sie jeweils ein Anwendungsbeispiel für multimediale Interaktion, multimodale Interaktion und multicodale Interaktion.

Aufgabe 1.2 (Farbmodelle (Kapitel C.2.))

[7 Punkte]

Für die Darstellung von Farbe auf Monitoren wird in der Regel das RGBA-Farbsystem verwendet. Dieses nutzt die additive Überlagerung der drei Grundfarben Rot, Grün und Blau, um andere Farben zu mischen. Die Farbe eines Pixels wird in diesem Fall durch drei nichtnegative ganzzahlige Farbtintensitäten R , G , B repräsentiert. Zusätzlich kann ein Alpha-Kanal zur Verfügung stehen, der den Transparenzwert der Farbe beschreibt. Die Transparenz eines Pixels ist durch eine nicht negative ganze Zahl A gegeben. Ein typischer Wertebereich für die genannten Zahlen ist $\{0, \dots, 255\}$, wobei 255 der maximal möglichen Farbtintensität entspricht.

In Android kann mit Hilfe eines Farbfilters die Farbe von Bildpunkten im RGBA-Format manipuliert

werden. Der Farbfilter besteht aus einer Matrix

$$\begin{pmatrix} a & b & c & d & e \\ f & g & h & i & j \\ k & l & m & n & o \\ p & q & r & s & t \end{pmatrix}$$

mit reellwertigen Einträgen, welche die Farbmanipulation beschreibt. Die Anwendung der Matrix auf einen RGBA-Farbwert geschieht mit der Berechnungsvorschrift

$$\begin{aligned} R' &= a \cdot R + b \cdot G + c \cdot B + d \cdot A + e, \\ G' &= f \cdot R + g \cdot G + h \cdot B + i \cdot A + j, \\ B' &= k \cdot R + l \cdot G + m \cdot B + n \cdot A + o, \\ A' &= p \cdot R + q \cdot G + r \cdot B + s \cdot A + t. \end{aligned}$$

Im Fall der oben beschriebenen ganzzahligen Repräsentation der Farbtintensitäten werden die neuen Werte R' , G' , B' , A' anschließend noch ganzzahlig gerundet und auf den Bereich $\{0, \dots, 255\}$ eingeschränkt, so dass Werte außerhalb dieses Bereichs auf den nächstliegenden Wert des Bereichs gesetzt werden.

Die Beschreibung der Matrix-Klasse und deren Anwendung auf Farbwerte ist auch unter <http://developer.android.com/reference/android/graphics/ColorMatrix.html> zu finden.

- Visualisieren Sie das RGB-, HSV- und HLS-Modell und benennen Sie die Komponenten des HSV- und HLS-Modells. Wo befinden sich in diesen drei Farbmodellen die Grautöne sowie der Schwarz- und Weißwert.
- Stellen Sie die genannte Berechnungsvorschrift als Matrix-Vektor-Produkt mit der oben gegebenen Matrix dar.
- Wie sind die Einträge der Matrix zu wählen, wenn ein RGBA-Bild in ein Graustufenbild unter Beibehaltung des Alpha-Kanals umgewandelt werden soll? Als Hilfestellung steht die folgende Umwandlungsformel in Nicht-Matrixschreibweise zur Verfügung:

$$\text{gray}(x, y) = w_{\text{red}} \cdot \text{red}(x, y) + w_{\text{green}} \cdot \text{green}(x, y) + w_{\text{blue}} \cdot \text{blue}(x, y)$$

Dabei stehen die $w_{\{\text{red}, \text{green}, \text{blue}\}} \in [0, 1]$ für die entsprechenden Gewichte und $\{\text{red}, \text{green}, \text{blue}\}(x, y)$ für die RGB-Intensitäten des Pixels (x, y) .

- Wie sind die Einträge der Matrix zu wählen, wenn ein RGBA-Bild unter Beibehaltung des Alphakanals invertiert werden soll? „Invertieren“ bedeutet das Ersetzen jeder der drei Grundfarben durch die maximale Farbtintensität minus die aktuelle Farbe, in der ganzzahligen Repräsentation also beispielsweise $R' = 255 - R$ für die Rotkomponente.
- Wie sind die Einträge der Matrix zu wählen, wenn nur der Grünanteil eines RGBA-Bildes wiedergegeben und der Alpha-Kanal erhalten werden soll?

Aufgabe 1.3 (Panel mit eigenem Inhalt zeichnen)

[8 Punkte]

Anknüpfend an das Übungsblatt 0 soll ein Funktionsplotter für das Rahmenprogramm „Plotter“ programmiert werden. Abbildung 1 zeigt wie die Oberfläche der fertigen Implementierung aussehen soll. Das neue Panel „Function Plotter“ entspricht der Klasse `FunctionPlotter`. `FunctionPlotter` enthält wiederum die eigentliche Zeichenfläche (`PlotterPanel`). Für die Verarbeitung der Funktionsausdrücke ist zusätzlich die Klasse `Function` gegeben. In dem Coderrahmen sind die entsprechenden Stellen zu den Aufgaben markiert. Fügen Sie an diesen Stellen die Lösungen für die Teilaufgaben ein.

- a) Entpacken Sie den Coderahmen. Unter Eclipse können Sie das Projekt wie folgt importieren: „File“ → „Import“ → „General“ → „Existing Projects into Workspace“ → „Select root directory“. Netbeans stellt ebenfalls einen Eclipse-Projekt Import zur Verfügung, welcher ggf. nachzuinstallieren ist. Stellen Sie sicher, dass unter „Window“ → „Preferences“ → „Java“ → „Compiler“ der „Compiler Compliance Level“ auf mindestens „1.6“ gestellt ist, um Fehler mit der `@Override`-Annotation zu vermeiden.
- b) Erweitern Sie den Konstruktor von `FunctionPlotter` an der im Programmcode vorgegebenen Stellen so, dass bei einem neuen Eintrag in eine der beiden Combo-Boxen der vorgegebene ActionListener `public void actionPerformed(ActionEvent e)` aufgerufen wird. In diesem Listener muss an den markierten Stellen im Programmcode zusätzlicher Code eingefügt werden, so dass ein neuer Eintrag in eine der beiden Combo-Boxen in dessen Liste eingefügt wird. Die Reihenfolge der Elemente in den Listen der Combo-Boxen soll dabei so sein, dass neue Einträge jeweils oben in der Auswahlliste erscheinen.
- c) In der Methode `private void drawAxis(Graphics g)` in der Klasse `PlotterPanel` ist bereits ein Rahmen für das Zeichnen der Achsenbeschriftung vorgegeben. Vervollständigen Sie diese Methode so, dass zusätzlich die Koordinatenachsen und das Hilfsgitternetz wie in Abbildung 1 dargestellt eingezeichnet werden. Der aktuelle Inhalt des Zeichenbereichs lässt sich durch Mausbewegungen bei gedrückter linker Maustaste verschieben. Beachten Sie, dass die Koordinatenachsen und das Hilfsgitternetz dabei ebenfalls korrekt dargestellt werden.
- d) Realisieren Sie in der Methode `private void drawGraph(Graphics g, Function f)` in der Klasse `PlotterPanel` das Zeichnen des Graphen. Der Graph soll als Linienzug gezeichnet und dafür jeweils zwei aufeinanderfolgende Koordinaten des Graphen verbunden werden.

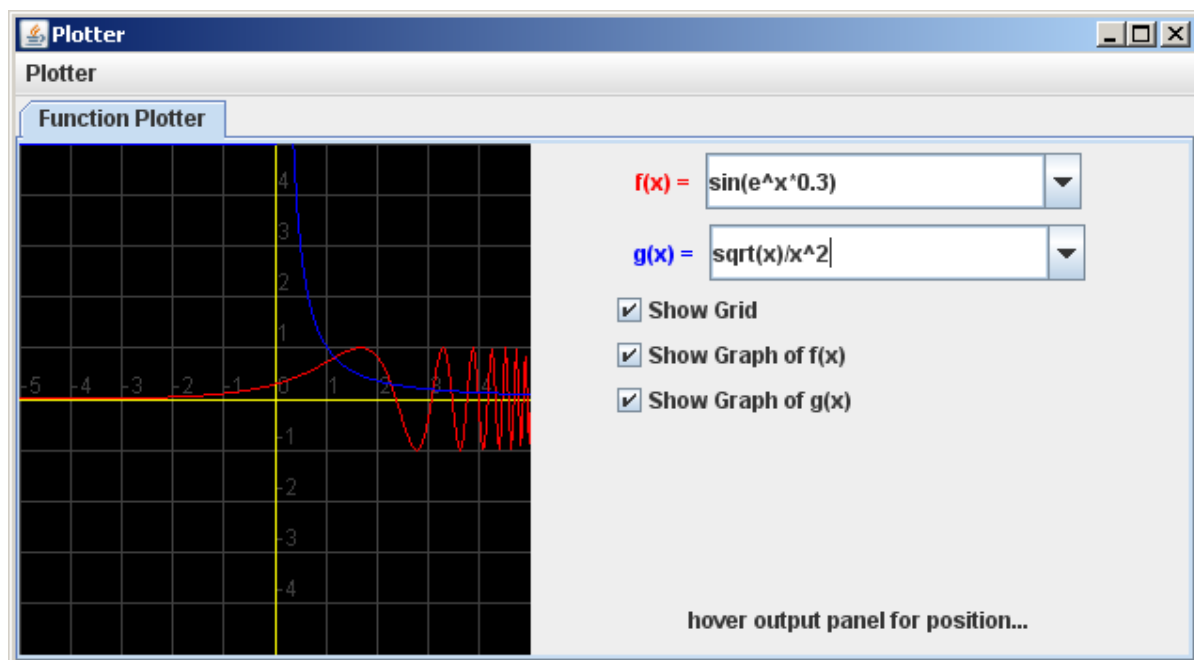


Abbildung 1: Screenshot von Plotter.

Nachdem die Programmierung mit Java und dessen GUI-Bibliothek Swing Gegenstand der vorherigen Aufgabe und des Präsenzübungsblatts war, soll nun ein anderes Java-basiertes System in seinen Grundzügen im Mittelpunkt stehen: Android. Die zur Bearbeitung dieser Aufgabe benötigten Vorarbeiten sollten mit der Installation des Android SDK anhand der Beschreibung auf dem Präsenzübungsblatt und den Informationen aus der Globalübung sowie dem selbständigen Durchstöbern der Tutorials abgeschlossen sein. Ähnlich der Aufgabe 0.1 soll der zur Verfügung stehende Android-Coderahmen derart ergänzt werden, dass eine ähnliche Funktionalität wie in der Swing-Aufgabe des Blattes 0 erreicht wird, vgl. Abbildung 2. Es soll ein Bild über die von Android zur Verfügung gestellten Mittel eingelesen und angezeigt werden.

- a) Analysieren Sie den Android-Coderahmen und versuchen Sie sich seine Arbeitsweise zu verdeutlichen.
- b) Erweitern Sie den Code an geeigneter Stelle derart, dass ein selektiertes Bild über ihre Uri aus der Medienbibliothek eingelesen und im Programm in einem geeigneten View dargestellt wird.

Tipp: Schauen Sie sich zur Realisierung der Funktionen die im Einführungsvortrag zu Android kurz erwähnten **Content Provider** und **Location Manager** sowie die für die GUI-Definition zuständigen **xml**-Dateien an.

Tipp: Sollten Sie kein eigenes Android-Testgerät mit eigenen Bildern zur Verfügung haben, besteht die Notwendigkeit Testbilder in den Emulator zu importieren. Dazu können Sie eine Webcam an ihren Entwicklungsrechner anschließen und mit der Camera App des Emulators ein Foto von dieser Webcam aufnehmen (falls Sie keine Webcam haben, können Sie die Emulation einer Webcam benutzen). Das neu aufgenommene Bild wird dann in der Fotobibliothek zur Verfügung stehen. Aktivieren Sie dazu im Emulator die Kamera, sofern die Kamera nicht sowieso schon wie in Aufgabenblatt 0 eingerichtet ist: Android Studio starten und ein Projekt laden. Im Menu „Tools“ → „AVD Manager“ entweder ein vorhandenes virtuelles Gerät auswählen oder ein neues erstellen. Unter Camera den Wert für „Back“ auf „Webcam0“ setzen wenn die eigene PC Webcam verwendet werden soll, andernfalls auf „Emulated“.

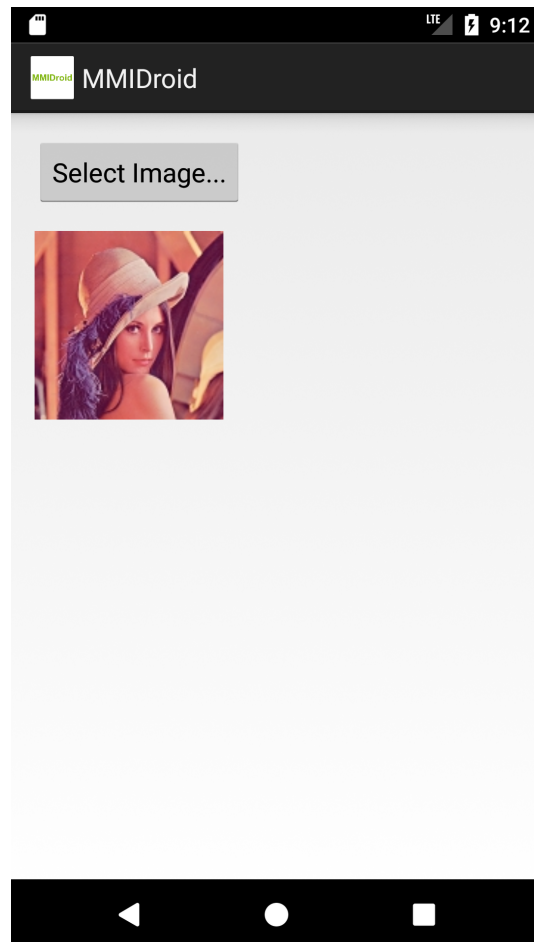


Abbildung 2: Screenshot des Android-Emulators mit geladenem Bild.

Mensch-Maschine-Interaktion (WS 24/25)

Übungsblatt 2

Für dieses Übungsblatt muss die Abgabe spätestens bis zum 31.10.24 um 12:00 Uhr erfolgen. Die Abgaben sind elektronisch an die E-Mail-Adresse mmiuebung@ls7.cs.tu-dortmund.de zu senden. Denken Sie bitte an die korrekte Betreffsformatierung

„MMI GruppeX BlattYY Vorname1 Nachname1 Vorname2 Nachname2 ...“

und fügen Sie Ihren Abgaben alle Namen und die Gruppennummer hinzu. Bitte beachten Sie die Hinweise zu den Übungen auf der Webseite <https://moodle.tu-dortmund.de/course/view.php?id=48995>.

Aufgabe 2.1 (Diskretisierung (Kapitel C.4.1 & C.4.4))

[5 Punkte]

- Erläutern Sie die Begriffe *Diskretisierung*, *Abtastung* und *Quantisierung*.
- Erläutern Sie den Zusammenhang zwischen *Abtastabstand* und *Abtastfrequenz*.
- Skizzieren Sie die Funktion $f(x) = \sin(x)$ im Bereich $[0, 2\pi]$. Zeichnen Sie Abtastpunkte mit Abtastabstand 1,5 in Ihre Zeichnung ein.
- Angenommen, es stehen 2 Bit zur Codierung der Quantisierungsstufen zur Verfügung. Geben Sie an, welche Werte an den abgetasteten Stellen der Sinusfunktion aus dem vorherigen Aufgabenteil nach der Quantisierung ermittelt werden?
- In der Vorlesung wurde die zweidimensionale Dirac-Funktion vorgestellt. Geben Sie analog hierzu eine Definition der eindimensionalen Dirac-Funktion an.

Aufgabe 2.2 („Vorlesungsaufgabe“ – Abtasttheorem (Kapitel C.4.2 & C.4.4))

[3 Punkte]

Bitte entscheiden Sie, welche der folgenden Aussagen korrekt sind und geben Sie eine kurze Begründung an.

- Durch die Faltung einer Signalfunktion mit einer Dirac-Funktion entsteht wieder eine Dirac-Funktion.
- Die Fouriertransformation überführt ein Dirac-Feld in ein Dirac-Feld.
- Je dichter die Abtastpunkte (s. Abb. [1\(a\)](#)) gesetzt werden, desto geringer ist die Gefahr, dass sich nach der Fouriertransformation die Trägerbereiche der Spektren (s. Abb. [1\(b\)](#)) überlappen. Der Trägerbereich einer Funktion ist im Allgemeinen der Bereich, in dem die Werte ungleich Null sind.

Aufgabe 2.3 (Abtasttheorem (Kapitel C.4.2))

[6 Punkte]

Gegeben seien eindimensionale Funktionen, die abgetastet werden sollen. Dies geschieht durch die Multiplikation der Funktionen mit einem eindimensionalen Dirac-Feld (s. Abbildung [1\(a\)](#) für den zweidimensionalen Fall). Das Amplitudenspektrum des Abtastergebnisses ist in Abbildung [1\(b\)](#) dargestellt. Gemäß dem Abtasttheorem ist es das Ziel, die eindeutige Rekonstruktion des Signals nach der Abtastung zu gewährleisten. Unter Abtastfrequenz kann die Anzahl der Abtastpunkte innerhalb 2π verstanden werden.

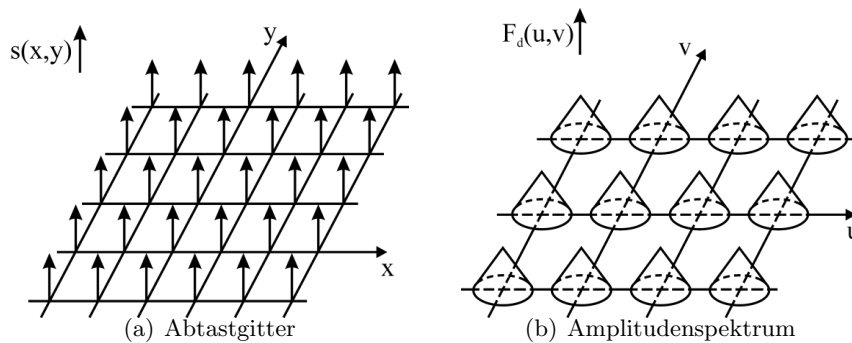


Abbildung 1: Abtasttheorem

- Geben Sie für die Abtastfrequenz 16 den Abtastabstand an.
- Um Alias-Effekte zu vermeiden muss sichergestellt werden, dass sich die Trägerbereiche der Spektren des abgetasteten Signals nicht überlappen. Bestimmen Sie für die Abtastfrequenz 16 eine echte obere Schranke für die im Signal vorkommenden Frequenzen so, dass die entsprechende Eigenschaft des Abtasttheorems nicht verletzt wird.
- Gegeben sei ein Signal mit der höchsten vorkommenden Frequenz von 4. Der Sensorelementabstand beträgt 1. Lässt sich das Signal aliasfrei abtasten? Begründen Sie Ihre Antwort formal sowie anschaulich anhand einer Skizze der Spektren (vergleiche Abbildung 1(b)). Zeichnen Sie alle relevanten Parameter ein.

- Gegeben sei ein Rechtecktieffpassfilter im Ortsfrequenzbereich: $\text{rect}_c(u) = \begin{cases} 1 & \text{für } |u| \leq c \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$

Dieser soll mit dem Parameter $c = 2$ verwendet werden, um das in der vorherigen Aufgabe (c) abgetastete Signal zu rekonstruieren. Was lässt sich über das rekonstruierte Signal aussagen? Begründen Sie Ihre Antwort anschaulich unter Zuhilfenahme einer Skizze.

Aufgabe 2.4 (Grundlagen der Android-Programmierung)

[4 Punkte]

Nachdem Sie in einem vorhergehenden Übungszettel die Möglichkeit erarbeitet haben, ein Bild aus der Fotobibliothek einzulesen und anzuzeigen, soll dieses Bild nun in Graustufen umgewandelt werden. Dazu soll ein Kanalmixer implementiert werden, der die RGB-Komponenten des Bildes geeignet mischt. Mischen bedeutet in diesem Fall die Intensitäten der Kanäle gewichtet aufzusummieren:

$$\text{gray}(x, y) = w_{\text{red}} \cdot \text{red}(x, y) + w_{\text{green}} \cdot \text{green}(x, y) + w_{\text{blue}} \cdot \text{blue}(x, y).$$

Dabei stehen die $w_{\{\text{red}, \text{green}, \text{blue}\}} \in [0, 1]$ für die entsprechenden Gewichte und $\{\text{red}, \text{green}, \text{blue}\}(x, y)$ für die RGB-Intensitäten des Pixels (x, y) . Das Ergebnis $\text{gray}(x, y)$ ist nun in jede Komponente des RGB-Bildes zu kopieren, um eine Graustufendarstellung zu erreichen.

Tipp: Sehen Sie sich zur Bearbeitung dieser Aufgabe noch einmal die Tutorials und die Dokumentation der Klasse `ImageView` und deren Methoden an. Die geforderte Funktionalität lässt sich mit Bordmitteln realisieren. Der Alpha-Kanal, welcher zur Realisierung von Transparenzeffekten genutzt wird, soll vom Ausgangsbild übernommen werden.

- Analysieren Sie den Android-Coderahmen zum Laden eines Bildes aus der Bibliothek und versuchen Sie sich seine Arbeitsweise zu verdeutlichen.

- b) Erweitern Sie die Benutzeroberfläche um drei Elemente für die Gewichte $w_{\{red, green, blue\}} \in [0, 1]$ und einen Schalter für die Neuberechnung. Wählen Sie dazu die geeigneten GUI-Elemente selbst aus, es sollte eine ähnliche Benutzeroberfläche wie in Abbildung 2 dabei herauskommen. Überlegen Sie sich ebenfalls eine Möglichkeit zur Behandlung von Bereichsunter- bzw. Überschreitungen bei den Gewichten. *Tipp:* Android selbst stellt keine Möglichkeit bereit, Gleitkommawerte direkt einzulesen. Behelfen Sie sich entsprechend. Es ist aber möglich, das Aussehen der eingeblendeten Tastatur zu verändern.
- c) Erweitern Sie den Coderahmen, damit nach Betätigung des Schalters eine Neuberechnung des Grauwertbildes vorgenommen wird. Wird ein neues Bild eingelesen, soll dieses Bild zunächst im Ursprungszustand dargestellt werden.

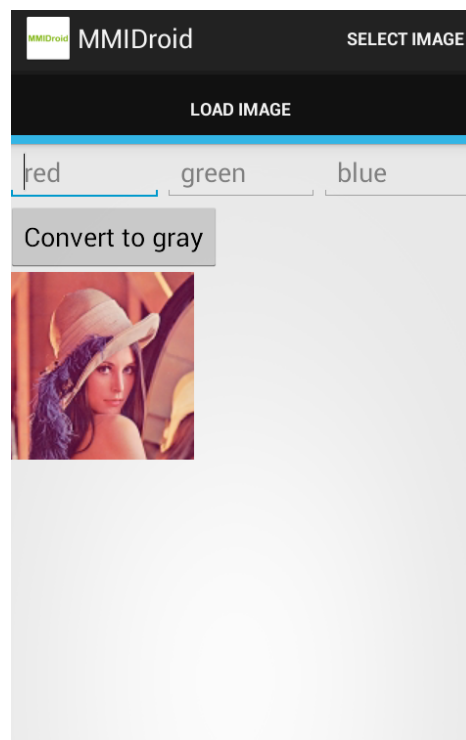


Abbildung 2: Screenshot des Android-Emulators mit GUI-Elementen und geladenem Bild.

Mensch-Maschine-Interaktion (WS 24/25)

Übungsblatt 3

Für dieses Übungsblatt muss die Abgabe spätestens bis zum 05.11.24 um 12 Uhr erfolgen. Die Abgaben sind elektronisch an die E-Mail-Adresse mmiuebung@ls7.cs.tu-dortmund.de zu senden. Denken Sie bitte an die korrekte Betreffsformatierung

„MMI GruppeX BlattYY Vorname1 Nachname1 Vorname2 Nachname2 ...“

und fügen Sie Ihren Abgaben alle Namen und die Gruppennummer hinzu. Bitte beachten Sie die Hinweise zu den Übungen auf der Webseite <https://moodle.tu-dortmund.de/course/view.php?id=48995>.

Aufgabe 3.1 (Affine Transformation (Kapitel D.2))

[4 Punkte]

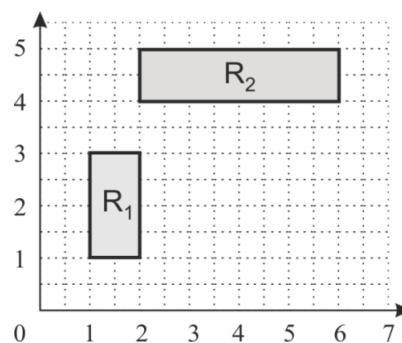


Abbildung 1: Beispiel für eine affine Transformation

- a) Geben Sie die affine Transformation in Matrixschreibweise an, welche das in Abbildung 1 dargestellte Rechteck R_1 in das Rechteck R_2 transformiert.

Hinweise:

- Die gesuchte Transformation lässt sich als Hintereinanderausführung von geeigneten einfachen affinen Transformationen vom Typ „Translation“, „Rotation“ und vom Typ „Skalierung“ realisieren.
- Die Formeln für die Rotation eines Punktes $\mathbf{p}$ um einen Winkel um den Ursprung beziehungsweise die Translation von $\mathbf{p}$ lauten

$$\bar{\mathbf{p}} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \cdot \mathbf{p} \quad \text{und} \quad \bar{\mathbf{p}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \mathbf{p} + \mathbf{t}.$$

- b) Durch die Verwendung von homogenen Koordinaten werden alle Vektoren um eine weitere Komponente erweitert: $(x, y, z)^T \mapsto (x, y, z, 1)^T$. Mit Hilfe der homogenen Koordinaten kann eine Translation als Matrix-Operation ausgedrückt werden. Geben Sie eine homogene Matrix an, die den Punkt $(1, 2, 3)^T$ auf den Punkt $(8, 6, 4)^T$ abbildet. Dabei soll lediglich eine Verschiebung erfolgen.

Aufgabe 3.2 (Beleuchtungsberechnung (Kapitel D.3.2))**[5 Punkte]**

Für das Beleuchtungsmodell von Phong sei die folgende Beleuchtungssituation gegeben:

- Zu beleuchtender Punkt $\mathbf{p} = (1, 2, 3)$ mit der Oberflächeneigenschaft $\mathbf{k}_a = (0.4, 0.3, 0.1)$, $\mathbf{k}_d = (0.4, 0.7, 0.3)$, $\mathbf{k}_g = (0.2, 0.5, 0.6)$ und $\gamma = 2$ und dem Normalenvektor $\mathbf{n} = (0, 1, 0)$,
 - eine Lichtquelle L_1 bei $(3, 4, 5)$ mit den Intensitäten $\mathbf{I}_1 = (1.0, 1.0, 1.0)$ und der Abstandsfunktion $f(d) = 1$
 - und das ambiente Licht mit $\mathbf{I}_{amb} = (0.2, 0.2, 0.5)$.
- a) Berechnen Sie die Glanzkomponente des am Auge eintreffenden Lichts für die gegebenen Parameter und die virtuelle Kamera an der Position $(-2, 3, 4)$.
- b) Berechnen Sie die ambiente und diffuse Komponente des am Auge eintreffenden Lichts.

Aufgabe 3.3 (Projektion (Kapitel D.4.4))**[5 Punkte]**

In der Vorlesung wurden verschiedene Verfahren zur Projektion vorgestellt. Beantworten Sie dazu die folgenden Fragen:

- a) Erklären Sie, wie der Faktor $\frac{z_f + z_n}{z_n - z_f}$ in der Transformationsmatrix zur perspektivischen Projektion, siehe Kapitel D.4.4 des Skripts, zustande kommt.
- b) Mit welchen Mechanismen könnte das Z-Fighting verhindert oder reduziert werden?

Aufgabe 3.4 (Praktische Abtastung)

[5 Punkte]

Auf der Internetseite zu den Übungen <https://moodle.tu-dortmund.de/course/view.php?id=48995> steht eine leicht modifizierte Version des durch das letzte Übungsblatt bekannten Funktionsplotters bereit. In der Vorlesung wurde die Bedeutung der Abtastung eines Signals erläutert, wobei die im Funktionsplotter eingegebenen Funktionen als Signale verstanden werden können. Für die Darstellung des Graphen im Fenster wird ebenfalls ein Abtastvorgang durchgeführt. Um diesen zu beeinflussen ist der Coderahmen wie folgt zu ergänzen.

- Passen Sie den Zeichenalgorithmus des Graphen in der Klasse `PlotterPanel` so an, dass der Funktionsgraph durch Stützstellen approximiert wird. Diese Stützstellen sollen jeweils den Pixelabstand aufweisen, der in der Membervariable `sampling` hinterlegt ist. Für den Wert 1 der Variable `sampling` ergibt sich demnach eine Stützstelle (Funktionsauswertung) je Pixel.
- Erweitern Sie den Konstruktor der Klasse `FunctionPlotter` in der Art, dass ein `JSlider` hinzugefügt wird. Dieser soll Werte im Bereich zwischen 1 und 500 akzeptieren und dafür Sorge tragen, dass bei einer Wertänderung des Sliders der vorbereitete `ChangeListener` in der Klasse `FunctionPlotter` aufgerufen wird.
- Durch die vorhergehenden Aufgaben kann die „Abtastung“ der Funktion im Funktionsplotter mittels des Schiebereglers verändert werden. Zeichnen Sie die Funktion $\sin(x)$ und experimentieren Sie mit der Abtastung. Bei ausreichend feiner Abtastung könnte die Funktion rekonstruiert werden, wenn bekannt ist, dass es sich um eine Sinus-Funktion handelt. Finden Sie heraus, ab welcher Abtastfrequenz eine solche Restauration des Signals unmöglich wird. Lassen Sie dazu den Zoom des Funktionsplotters unverändert, da der dargestellte Bereich zu Beginn genau 2π beträgt und somit unter dem Schieberegler die Abtastfrequenz angezeigt wird.

Bonusaufgabe 3.5 (Layoutausrichtung mit Android)

[5 Bonuspunkte]

Viele Android Geräte verfügen über einen Lagesensor anhand dessen die Orientierung des Bildschirms bestimmt wird. So kann etwa vom Hochformat beim Lesen eines Buches ins Querformat zur Ansicht eines Films gewechselt werden. Aber auch innerhalb von Anwendungen macht dieses Wechseln der Orientierung Sinn, etwa in einem Webbrowser.

- Lesen Sie in der Android Dokumentation nach, z.B. unter <https://developer.android.com/guide/components/activities/activity-lifecycle.html>, was programmtechnisch beim Wechsel der Orientierung passiert und fassen Sie ihr Rechercheergebnis kurz zusammen.
- Starten Sie den Android-Coderahmen, laden Sie über den Knopf ein anderes Bild ein und rotieren Sie ihr Gerät oder die Ansicht Ihres Emulators anschließend. Die zugehörigen Emulator-Tastenkombinationen finden Sie unter <http://developer.android.com/tools/help/emulator.html>. Was fällt Ihnen auf?
- Ändern Sie den Coderahmen so ab, dass in allen Ansichten das intuitiv richtige Verhalten auftritt.

Mensch-Maschine-Interaktion (WS 24/25)

Übungsblatt 4

Für dieses Übungsblatt muss die Abgabe spätestens bis zum 14.11.24 um 12 Uhr erfolgen. Die Abgaben sind elektronisch an die E-Mail-Adresse mmiuebung@ls7.cs.tu-dortmund.de zu senden. Denken Sie bitte an die korrekte Betreffsformatierung

„MMI GruppeX BlattYY Vorname1 Nachname1 Vorname2 Nachname2 ...“

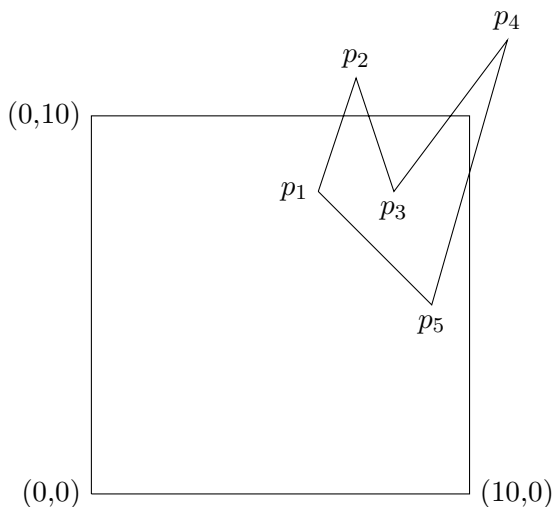
und fügen Sie Ihren Abgaben alle Namen und die Gruppennummer hinzu. Bitte beachten Sie die Hinweise zu den Übungen auf der Webseite <https://moodle.tu-dortmund.de/course/view.php?id=48995>.

Aufgabe 4.1 (Clipping)

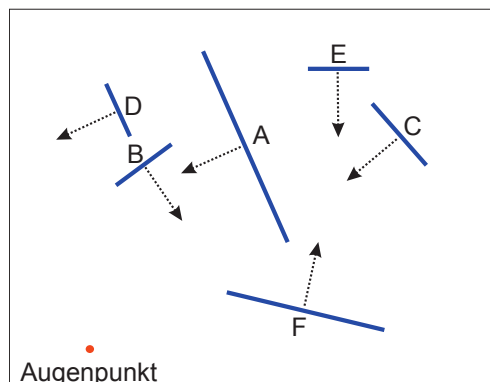
[3 Punkte]

In Abbildung 1(a) ist ein Polygon dargestellt, das auf den Bereich des Rechtecks $((0,0),(0,10),(10,10),(10,0))$ geclippt werden soll.

- Skizzieren Sie jeweils das Ergebnis nach dem Clipping des Polygons bezüglich der Halbebene, die von der oberen Kante induziert wird, und anschließend bezüglich der Halbebene, die von der rechten Kante induziert wird, siehe Algorithmus im Skript S.316 (Kapitel D.4.2.).
- Berechnen Sie die Koordinaten des neuen Eckpunkts p_{12} des Polygons, der nach dem Clipping der Kante $\overline{p_1 p_2}$ entsteht. Die Punkte des Eingabepolygons haben die Koordinaten: $p_1 = (6, 8)$, $p_2 = (7, 11)$, $p_3 = (8, 8)$, $p_4 = (11, 12)$, $p_5 = (9, 5)$.



(a) Zu clippendes Polygon



(b) Polygon-Szene von oben

Abbildung 1: Polygon und BSP

Aufgabe 4.2 (BSP-Bäume)

[4 Punkte]

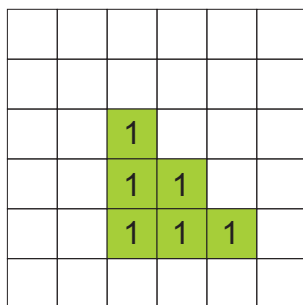
Innerhalb der Abbildung **1(b)** ist eine Szene bestehend aus rechteckigen Polygonen, die senkrecht über einer gemeinsamen Ebene stehen, von oben dargestellt. Zusätzlich ist der Augenpunkt angegeben, von dem aus die Szene betrachtet wird.

- Zeichnen Sie den BSP-Baum, der das Polygon A als Wurzel hat und alle Polygone beinhaltet (siehe Skript Seite 346ff. (Kapitel D.5.2.2)). Die Knoten sollen in alphabetischer Reihenfolge eingefügt werden.
- Geben Sie für den BSP-Baum und den in Abbildung **1(b)** gegebenen Augenpunkt die Reihenfolge der Polygone an, in der diese ausgegeben werden.

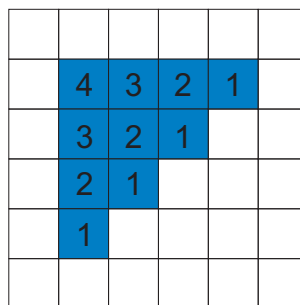
Aufgabe 4.3 (z-Buffer-Verfahren)

[3 Punkte]

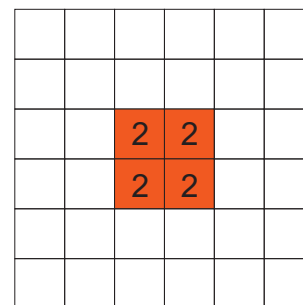
Gegeben seien drei Polygone A , B und C innerhalb einer Szene, die übereinander auf die Bildebene projiziert und verrastert werden sollen (s. Abbildung **2**). Die Zahlenwerte repräsentieren dabei die z -Werte. Berechnen Sie die Sichtbarkeit der Polygone mithilfe des z -Buffer-Algorithmus (siehe Skript Seite 354ff. (Kapitel D.5.3.1)), wenn die Polygone in der Reihenfolge A, B, C in die Szene eingefügt werden. Geben Sie hierzu die Inhalte des z -Buffers und des Bild-Buffers wie in der Abbildung **2** nach dem Zeichnen des zweiten und dritten Polygons an.



(a) Polygon A



(b) Polygon B



(c) Polygon C

Abbildung 2: Polygone A , B und C mit den zugehörigen z -Werten innerhalb der Szene.

Aufgabe 4.4 (Polygone in Java)

[5 Punkte]

Laden Sie den Coderahmen von der MMI-Übungsseite zu dieser Aufgabe herunter. Ziel dieser Aufgabe ist es, durch zweimaliges Klicken mit der Maus zwei Punkte auf dem in Abbildung **3** angezeigten Panel mit dem Polygon festzulegen. Diese beiden Punkte definieren damit den Start- und Endpunkt einer Strecke s (s. Abbildung **4**). Zu dieser Strecke soll dann die Länge der Teilstrecken s_p ausgegeben werden, die innerhalb des Polygons verlaufen. Diese ist im Koordinatensystem des Polygons anzugeben.

- Implementieren Sie in der Klasse `PolygonPanel` die Methode `private Point2D.Double intersectLineLine(Point2D.Double a1, Point2D.Double b1, Point2D.Double a2, Point2D.Double b2)`, welche die Strecken

$$g : \mathbf{x} = \mathbf{a}_1 + (\mathbf{b}_1 - \mathbf{a}_1)t \quad \text{für } 0 \leq t \leq 1$$

$$h : \mathbf{x} = \mathbf{a}_2 + (\mathbf{b}_2 - \mathbf{a}_2)s \quad \text{für } 0 \leq s \leq 1$$

untersucht und die Parameterwerte s und t des Schnittpunktes der zugehörigen Geraden zurückgibt. Sind diese parallel, so ist $+\infty$ oder $-\infty$ ein sinnvolles Ergebnis.

- d) Implementieren Sie in der Klasse `PolygonPanel` die Methode `private boolean isInsidePolygon(Point2D.Double p)`, die überprüft, ob sich der Punkt `p` innerhalb des Polygons befindet. In diesem Fall gibt die Methode `true` zurück, ansonsten `false`. Das Polygon ist dabei eine Membervariable der Klasse. Bitte verwenden Sie keine bestehenden Bibliotheken für den Punkt-in-Polygon-Test.

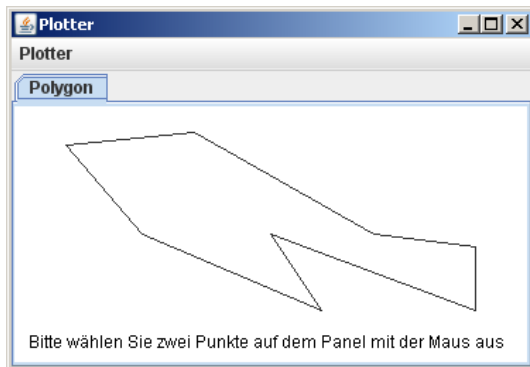


Abbildung 3: Ansicht vor der Selektion

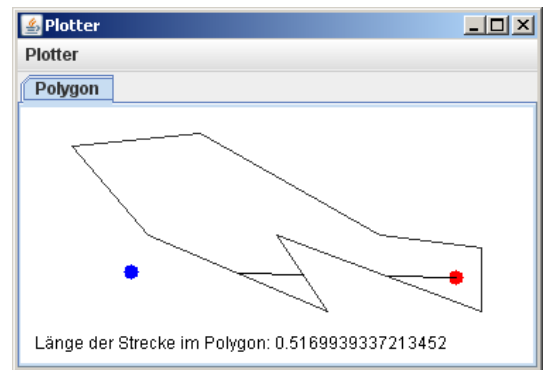


Abbildung 4: Markierte Strecke nach der Auswahl

Mensch-Maschine-Interaktion (WS 24/25)

Übungsblatt 5

Für dieses Übungsblatt muss die Abgabe spätestens bis zum 21.11.24 um 12 Uhr erfolgen. Die Abgaben sind elektronisch an die E-Mail-Adresse mmiuebung@ls7.cs.tu-dortmund.de zu senden. Denken Sie bitte an die korrekte Betreffsformatierung

„MMI GruppeX BlattYY Vorname1 Nachname1 Vorname2 Nachname2 ...“

und fügen Sie Ihren Abgaben alle Namen und die Gruppennummer hinzu. Bitte beachten Sie die Hinweise zu den Übungen auf der Webseite <https://moodle.tu-dortmund.de/course/view.php?id=48995>.

Aufgabe 5.1 (OpenGL-Pipeline)

[6 Punkte]

Sie haben in der Vorlesung die detailliertere OpenGL-Pipeline kennengelernt. Bearbeiten Sie hierzu folgende Aufgaben.

- Skizzieren Sie die detaillierte OpenGL-Pipeline und heben Sie die Elemente hervor, die sich von der Klassischen unterscheiden (vgl. „Bisherige bespochene Graphik-Pipeline“ S.419 und „Detailliertere OpenGL-Pipeline Sichtweise“ S.420 (Kapitel E.1.2)).
- Erklären Sie die zusätzlichen Komponenten in der Pipeline anhand eines kleinen Beispiels. Achten Sie darauf den Einsatzzweck herauszuarbeiten.
- Bei Eingabe eines Dreiecks mit jeweils einem Farbwert an den Eckpunkte ergibt sich als Bild ein Dreieck mit einem Farbverlauf im Inneren. Erklären Sie verbal anhand der OpenGL-Graphik-Pipeline und dem beigefügten Programmcode aus der Vorlesung (vgl. S.488 (Kapitel E.1.7)), wie dieser Farbverlauf zustande kommt.

Shader 1: Vertex-Shader

```
#version 330
uniform mat4 uMVPMatrix;

in vec3 vPosition;
in vec3 vColor;

out vec3 fColor;

void main() {
    gl_Position = uMVPMatrix * vec4(vPosition, 1.0);
    fColor = vColor;
}
```

Shader 2: Fragment-Shader

```
#version 330
precision mediump float;

in vec3 fColor;

out vec4 outputColor;

void main() {
    outputColor = vec4(fColor, 1.0);
}
```

Aufgabe 5.2 (Szenengraphen (Kapitel E.2))**[2 Punkte]**

Zeichnen Sie einen Szenengraphen (nur den Inhaltsgraphen) für einen Fahrstuhl, der die folgende Szene sinnvoll modelliert, wobei auf einfache Weise die notwendigen Transformationen durchführbar sein sollen. Der Fahrstuhl besteht aus der Kabine, sowie einer Schiebetür mit zwei Elementen. Die Türen sollen unabhängig von der aktuellen Position des Fahrstuhls bewegt werden können. Außerdem steht eine Person in der Kabine, die gelegentlich ihren Kopf hin- und herdreht.

Bei dem Szenengraphen soll lediglich die hierarchische Struktur der Objekte und der Transformationen abgebildet werden. Eine detaillierte Modellierung ist an dieser Stelle nicht erforderlich.

Bonusaufgabe 5.3 (Fouriertransformation ausrechnen)**[5 Bonuspunkte]**

In dieser Aufgabe soll einmal explizit die Fouriertransformation für eine Funktion ausgerechnet werden. Gegeben sei die folgende Rechteckfunktion:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{falls } -\frac{T}{2} \leq x \leq \frac{T}{2} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Berechnen Sie die Fouriertransformierte dieser Rechteckfunktion.

Bonusaufgabe 5.4 (Eigenschaften der Fouriertransformation)**[6 Bonuspunkte]**

Beweisen Sie die Symmetrieeigenschaft der kontinuierlichen Fouriertransformation für reelle Funktionen:

$$F(-u) = \overline{F(u)}$$

Mensch-Maschine-Interaktion (WS 24/25)

Übungsblatt 6

Für dieses Übungsblatt muss die Abgabe spätestens bis zum 28.11.24 um 12 Uhr erfolgen. Die Abgaben sind elektronisch an die E-Mail-Adresse mmiuebung@ls7.cs.tu-dortmund.de zu senden. Denken Sie bitte an die korrekte Betreffsformatierung

„MMI GruppeX BlattYY Vorname1 Nachname1 Vorname2 Nachname2 ..“

und fügen Sie Ihren Abgaben alle Namen und die Gruppennummer hinzu. Bitte beachten Sie die Hinweise zu den Übungen auf der Webseite <https://moodle.tu-dortmund.de/course/view.php?id=48995>

Aufgabe 6.1 (Strahlverfolgung)

[4 Punkte]

In der Vorlesung wurde das Prinzip der Strahlverfolgung (Raytracing) vorgestellt. Beantworten Sie dazu die folgenden Fragen und begründen Sie Ihre Antworten:

- Beschreiben Sie in Ihren eigenen Worten den Weg eines Strahls für die Strahlverfolgung. Legen Sie dafür die Skizze auf Seite 537 des Kapitels E.3.2. im Skript zugrunde und erläutern Sie an diesem Beispiel die unterschiedlichen Fälle für den am Auge beginnenden Strahl.
- Geben Sie den Aufbau der Datenstruktur „Geschachtelte Hüllquader“ zur Reduzierung der Anzahl der auszuführenden Schnittpunkte beim Strahlverfolgungsverfahren an. Erläutern Sie, wie mithilfe dieser Datenstruktur der erste Schnittpunkt, falls vorhanden, eines Strahls gefunden werden kann. Auf welche Weise ergibt sich die Vermeidung von Schnittpunkten?
- Nennen Sie einen Nachteil der Datenstruktur „Reguläres Gitter“ zur Reduzierung der Anzahl der auszuführenden Schnittpunkte.

Aufgabe 6.2 (Baryzentrische Koordinaten (Kapitel E.3.4))

[3 Punkte]

- Geben Sie an, welche Bedingungen die baryzentrischen Koordinaten μ , ν bezüglich eines Dreiecks, definiert durch

$$\mathbf{p} = \mathbf{p}_3 + \mu(\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_3) + \nu(\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_3)$$

erfüllen müssen, so dass $\mathbf{p}$ im Dreieck liegt.

- Geben Sie den Punkt $\mathbf{b}_p$ innerhalb der Abbildung [!\[\]\(35dca377df6fe3acb20df15606dcc982_img.jpg\)](#) in baryzentrischen Koordinaten an.
- Ist an den baryzentrischen Koordinaten erkennbar, ob ein Punkt innerhalb der konvexen Hülle eines gegebenen Polygons liegt? Begründen Sie Ihre Antwort.

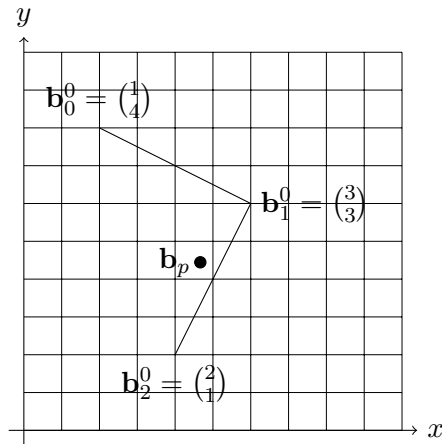


Abbildung 1: Baryzentrische Koordinaten

Aufgabe 6.3 (Explizite & implizite Funktionen)

[5 Punkte]

- Erläutern Sie in eigenen Worten, was unter einer impliziten Funktion zu verstehen ist. Geben Sie ein Beispiel für eine implizite Funktion und erklären Sie, wie daraus eine explizite Funktion gewonnen werden kann.
- Die folgende Funktion ist in impliziter Form gegeben:

$$x^2 + y^2 - 25 = 0.$$

Stellen Sie die Funktion in expliziter Form dar.

- Zeichnen Sie die Funktion aus Teilaufgabe b) in ein Koordinatensystem und erläutern Sie den Vorteil der impliziten Funktion gegenüber der expliziten Funktion.

Aufgabe 6.4 (Geometrie & Topologie)

[5 Punkte]

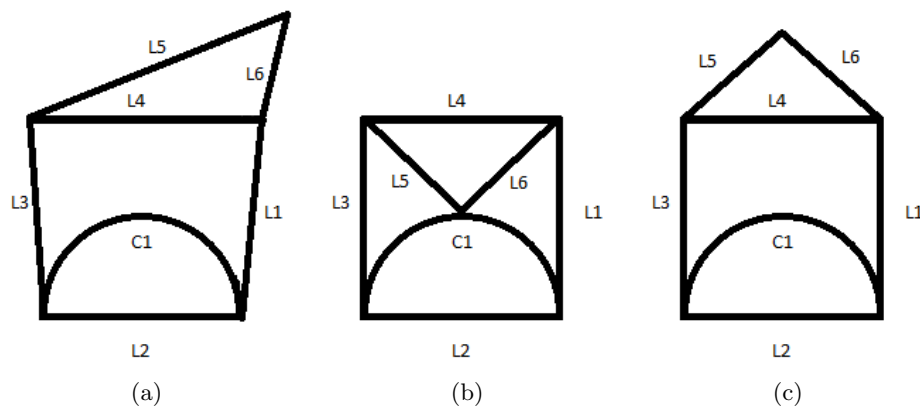


Abbildung 2: Unterscheidung zwischen Geometrie & Topologie

- Erläutern Sie die Begriffe Geometrie und Topologie anhand einer geeigneten Abbildung. Heben Sie insbesondere die Unterschiede heraus.
- In der Abbildung 2 erkennen Sie drei Objekte. Identifizieren Sie, welche Objekte die gleiche Geometrie bzw. die gleiche Topologie besitzen. In welchen Fällen unterscheiden Sie sich? Begründen Sie Ihre Antwort.

- c) In 3D-Modellierungsprogrammen könnten Objekte mithilfe von Transformationen angepasst werden. Geben Sie Beispiele für Transformationen an, die ...
- ... Geometrie erhaltend sind.
 - ... Topologie erhaltend sind.

Mensch-Maschine-Interaktion (WS 24/25)

Übungsblatt 7

Für dieses Übungsblatt muss die Abgabe spätestens bis zum 05.12.24 um 12 Uhr erfolgen. Die Abgaben sind elektronisch an die E-Mail-Adresse mmiuebung@ls7.cs.tu-dortmund.de zu senden. Denken Sie bitte an die korrekte Betreffsformatierung

„MMI GruppeX BlattYY Vorname1 Nachname1 Vorname2 Nachname2 ...“

und fügen Sie Ihren Abgaben alle Namen und die Gruppennummer hinzu. Bitte beachten Sie die Hinweise zu den Übungen auf der Webseite <https://moodle.tu-dortmund.de/course/view.php?id=48995>

Aufgabe 7.1 (Bézier-Kurvensegmente (Kapitel F.2.7))

[4 Punkte]

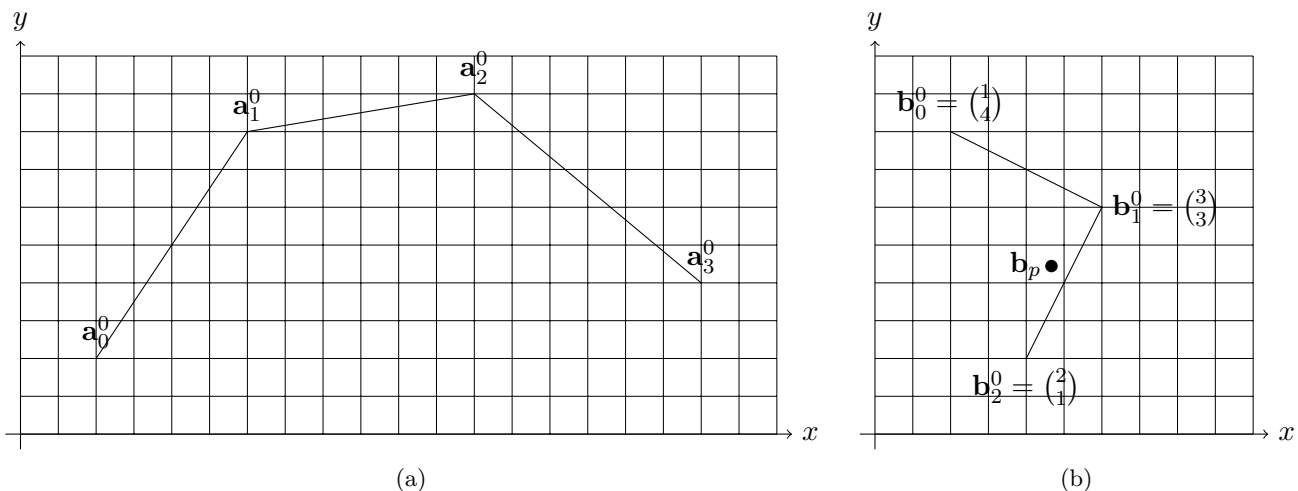


Abbildung 1: Baryzentrische Koordinaten

- Zeichnen Sie mit Hilfe des Algorithmus von de Casteljau aus dem Vorlesungsskript für den gegebenen Kontrollpolygonzug (siehe Abbildung [1\(a\)](#)) einen Punkt des Bézier-Kurvensegments zum Parameterwert $t = \frac{2}{5}$. (**Hinweis:** Der LaTeX-Quelltext für die Zeichnungen befindet sich im Archiv zum Zusatzmaterial.)
- Welchen Grad haben die Bézier-Kurvensegmente zu den Kontrollpolygonzügen in Abbildung [1\(a\)](#) bzw. Abbildung [1\(b\)](#)?
- Berechnen Sie für den in Abbildung [1\(b\)](#) gegebenen Bézier-Kurvenpunkt $b_p = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ mit $x = \frac{7}{3}$ und $y = \frac{20}{9}$, den dazu gehörenden Parameterwert t_p .

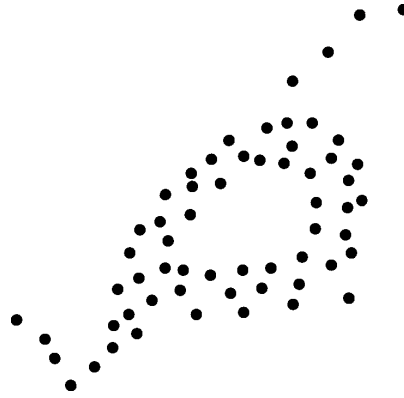


Abbildung 2: Punktmenge

Aufgabe 7.2 (Bézier-Kuvensegmente (Kapitel F.2.7))

[5 Punkte]

- Abbildung 2 zeigt eine Menge von Punkten. Zeichnen Sie die konvexe Hülle dieser Punktmenge in die Abbildung ein.
- Formulieren Sie die Konvexe-Hülle-Eigenschaft von Bézier-**Flächensegmenten**. Geben Sie eine Beweisidee für diese Konvexe-Hülle-Eigenschaft an.
- Geben Sie eine Beweisidee dafür an, dass der Punkt mit Parameterwert $t = 1$, d.h. der letzte Kurvenpunkt, mit dem letzten Punkt auf dem Kontrollpolygonzug übereinstimmt.

Aufgabe 7.3 (B-Spline-Kurven (Kapitel F.3.))

[3 Punkte]

- Ein wesentlicher Unterschied zwischen Bézier-Kurvensegmenten und B-Spline-Kurven ist die lokale Kontrollierbarkeit von B-Spline-Kurven. Was bedeutet „lokale Kontrollierbarkeit“?
- Erklären Sie, woraus sich die lokale Kontrollierbarkeit von B-Spline-Kurven ergibt.
- Über welche definierende Größe von B-Spline-Kurven lässt sich der Umfang der Lokalität beeinflussen?

Hinweis: Durch die Verwendung von graphischen Skizzen lassen sich die Antworten vermutlich einfacher als durch eine rein verbale Erläuterung angeben.

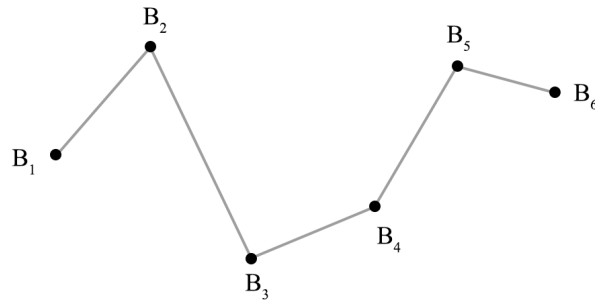


Abbildung 3: Kontrollpolygonzug für eine B-Spline mit den Kontrollpunkten B_1 bis B_6

Aufgabe 7.4 (B-Spline-Kurven (Kapitel F.3.))

[6 Punkte]

In der Abbildung 3 ist ein Kontrollpolygonzug für eine B-Spline mit den Kontrollpunkten (De Boor-Punkten) B_1 bis B_6 gegeben. Bearbeiten Sie folgende Teilaufgaben:

- Konstruieren Sie die konvexe Hülle für die Ordnungen $k = 3$ und $k = 4$.
- Geben Sie einen offenen Knotenvektor für die Ordnung $k = 3$ an, sodass die B-Spline durch den Anfangspunkt verläuft aber nicht durch den Endpunkt des Kontrollpolygonzugs.
- Zeichnen Sie zum Knotenvektor der Teilaufgabe b) die zugehörigen Basisfunktionen.
- Für den Knotenvektor gilt die Bedingung der Monotonie ($x_i \leq x_{i+1}$). Welche Auswirkungen hat eine Verletzung der Monotonie-Bedingung?

Mensch-Maschine-Interaktion (WS 24/25)

Übungsblatt 8

Für dieses Übungsblatt muss die Abgabe spätestens bis zum 12.12.24 um 12 Uhr erfolgen. Die Abgaben sind elektronisch an die E-Mail-Adresse mmiuebung@ls7.cs.tu-dortmund.de zu senden. Denken Sie bitte an die korrekte Betreffsformatierung

„MMI GruppeX BlattYY Vorname1 Nachname1 Vorname2 Nachname2 ...“

und fügen Sie Ihren Abgaben alle Namen und die Gruppennummer hinzu. Bitte beachten Sie die Hinweise zu den Übungen auf der Webseite <https://moodle.tu-dortmund.de/course/view.php?id=48995>

Aufgabe 8.1 (Datenstrukturen für Netze (Kapitel F.4.2.))

[4 Punkte]

- a) Wofür steht eine Kante im Zellinzidenzgraph?
- b) Skizzieren Sie eine Vorgehensweise zur Ermittlung aller Facetten, die an einen gegebenen Knoten in einem Polygonnetz angrenzen, das als Winged-Edge-Datenstruktur gespeichert ist.
- c) Führen Sie Ihr Verfahren aus Teilaufgabe b) für den Knoten 3 des Beispiels zur Winged-Edge-Datenstruktur in Kap. F.4.2., S. 675 des Skripts durch. Geben Sie dabei die durchgeführten Schritte im Einzelnen an.

Aufgabe 8.2 (Marching-Squares)

[2 Punkte]

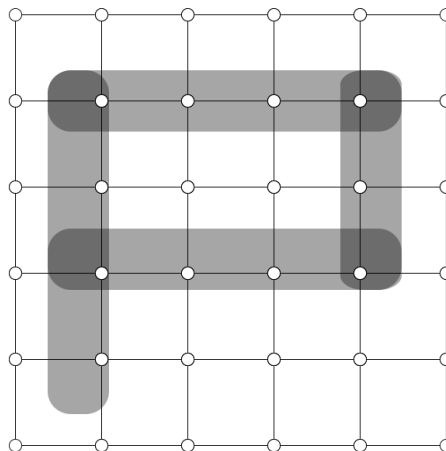


Abbildung 1: Gitter für das Marching-Square-Verfahren

Wenden Sie auf das gegebene Objekt bzgl. des vorgegebenen Gitters in der Abbildung **I** das Marching-Squares-Verfahren an.

Aufgabe 8.3 (Marching Squares und Marching Cubes (Kapitel F.4.3.))**[4 Punkte]**

- a) Eine Unschönheit des Marching-Squares- und des Marching-Cubes-Verfahren sind Belegungen der Knoten der Quadrate bzw. Würfel, die zu nicht eindeutigen Konfigurationen von Kurven- bzw. Flächendurchgängen führen. Geben Sie für das Marching-Squares- und das Marching-Cubes-Verfahren jeweils eine Knotenbelegung an, für die die Konfiguration nicht eindeutig ist, und geben Sie jeweils zwei unterschiedliche Konfigurationen dafür an.
- b) Das Marching-Squares-Verfahren kann zur Gewinnung von Polygonkurven aus impliziten Funktionsdarstellungen verwendet werden. Zur Verbesserung der Approximation kann das Teilungsverhältnis per linearer Interpolation aus den Randwerten bestimmt werden. Zeichnen Sie mit dem Marching-Squares-Verfahren einen Polygonzug, der die implizite Funktion des Einheitskreises $x^2 + y^2 - 1 = 0$ approximiert, in das vorgegebene zweidimensionale Raster (Abbildung 2). Werten Sie dazu die Funktionswerte an den Rasterpunkten aus und runden Sie die resultierenden Teilungsverhältnisse vor dem Zeichnen auf eine Nachkommastelle.

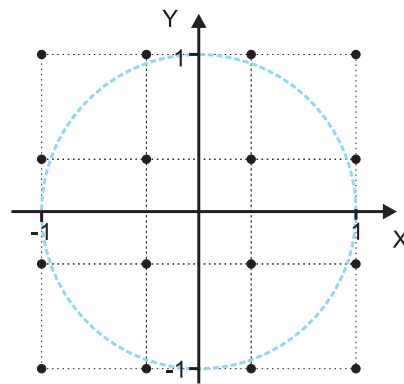


Abbildung 2: Kreis auf Gitter

Aufgabe 8.4 (Triangulierung von Polygonen (Kapitel F.4.4.))**[4 Punkte]**

In dieser Aufgabe soll das Polygon in Abbildung 3 mittels „Ohrenabschneiden“ trianguliert werden. Beginnen Sie am Knoten $\mathbf{p} = 2$ und verwenden Sie $\mathbf{p}_0 = 0$. Geben Sie für jeden ausgeführten Durchlauf des Algorithmus die Mengen D , R und P an.

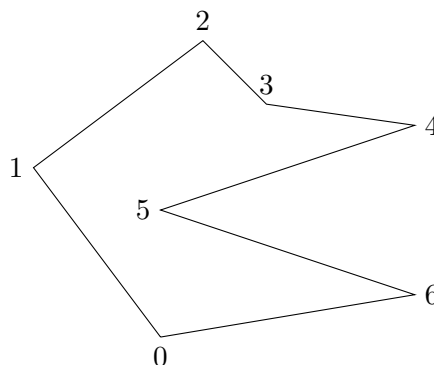


Abbildung 3: Zu triangulierendes Polygon

Bonusaufgabe 8.5 (Zellinzidenzgraph (Wiederholung Kapitel F.4.2.))**[4 Bonuspunkte]**

In der Abbildung **4** ist ein Zellinzidenzgraph dargestellt. Erzeugen Sie den daraus resultierenden ungerichteten Graphen und tragen Sie die Knoten-, Kanten- und Facettenbezeichnungen ein. Der Einfachheit halber sind folgende Koordinaten für die Positionen der Knotenpunkte gegeben: $\mathbf{p}_1 = (5, 0)^T$, $\mathbf{p}_2 = (5, 1)^T$, $\mathbf{p}_3 = (1, 1)^T$, $\mathbf{p}_4 = (9, 1)^T$, $\mathbf{p}_5 = (5, 3)^T$, $\mathbf{p}_6 = (3, 3)^T$, $\mathbf{p}_7 = (7, 3)^T$, $\mathbf{p}_8 = (5, 5)^T$

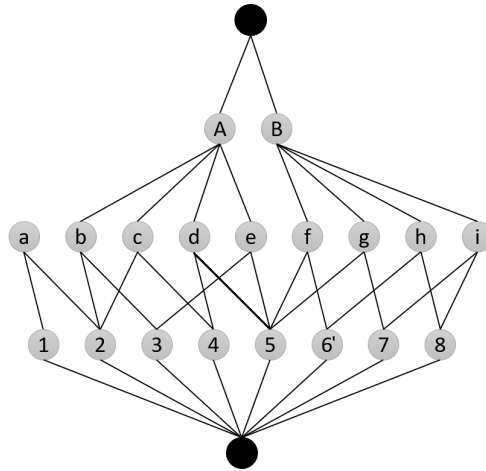


Abbildung 4: Zellinzidenzgraph

Mensch-Maschine-Interaktion (WS 24/25)

Übungsblatt 9

Für dieses Übungsblatt muss die Abgabe spätestens bis zum 19.12.24 um 12 Uhr erfolgen. Die Abgaben sind elektronisch an die E-Mail-Adresse mmiuebung@ls7.cs.tu-dortmund.de zu senden. Denken Sie bitte an die korrekte Betreffsformatierung

„MMI GruppeX BlattYY Vorname1 Nachname1 Vorname2 Nachname2 ...“

und fügen Sie Ihren Abgaben alle Namen und die Gruppennummer hinzu. Bitte beachten Sie die Hinweise zu den Übungen auf der Webseite <https://moodle.tu-dortmund.de/course/view.php?id=48995>

Aufgabe 9.1 (Beneath-Beyond-Algorithmus (Kapitel F.4.6.))

[6 Punkte]

In der Vorlesung haben Sie den Beneath-Beyond-Algorithmus zur Bestimmung einer konvexen Hülle kennengelernt (Folie 730 ff., Kapitel F.4.6.). Sei hierzu die Punktemenge

$$\mathcal{P} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$$

gegeben, deren Punkte im Koordinatensystem in der Abbildung  eingezeichnet sind. Bearbeiten Sie die folgenden Aufgabenstellungen:

- Erklären Sie anhand eines Beispiels die lexikographische Sortierung.
- Wenden Sie den Beneath-Beyond-Algorithmus auf die gegebene Punktemenge $\mathcal{P}$ an. Führen Sie hierfür zunächst eine lexikographische Sortierung auf der Punktemenge $\mathcal{P}$ durch und nutzen Sie anschließend die Variante des Algorithmus mit der nichtpyramidalen Hinzunahme (Folie 730, Kapitel F.4.6.). Für die Sichtbarkeit verwenden Sie den Ansatz über die Normalenvektoren der Facetten. Visualisieren Sie in jedem Schritt welche Kanten entfernt werden (rot), erhalten bleiben (grün) und welche Kanten ergänzt werden (blau). Notieren Sie hierfür Ihre Berechnungen.
- Worin unterscheidet sich die Variante mit der nichtpyramidalen Hinzunahmen von der Variante mit pyramidalen Hinzunahmen.

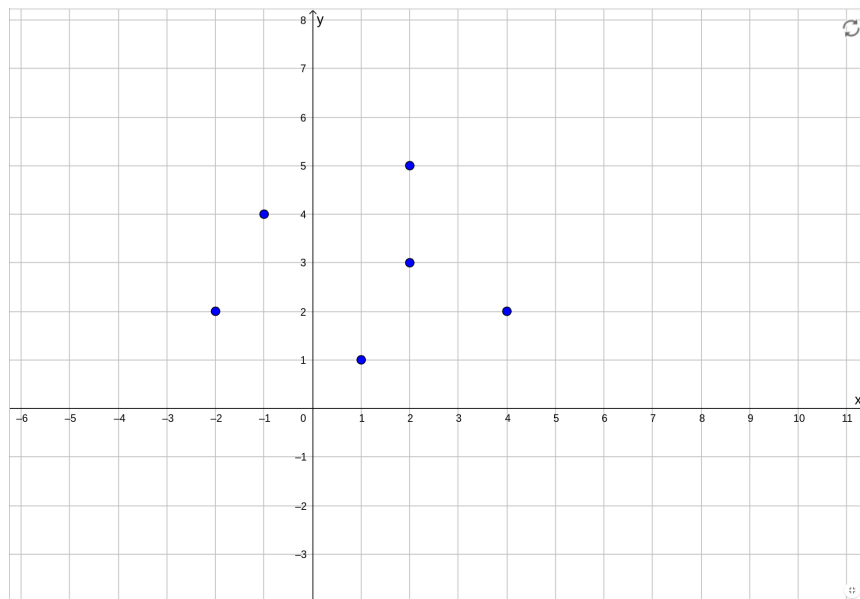


Abbildung 1: Punktemenge $\mathcal{P}$

Aufgabe 9.2 (Delaunay-Triangulierung (Kapitel F.4.6.))

[3 Punkte]

- Triangulieren Sie die in Abbildung 2 gezeigten vier Punkte in einer Form, sodass sich eine Delaunay-Triangulierung ergibt. Begründen Sie, dass die Lösung die Delaunay-Eigenschaft erfüllt.
- Das Bestreben bei der Verwendung von Delaunay-Triangulierungen ist, „lange“, „dünne“ Dreiecke zu vermeiden. Geben Sie ein Beispiel für eine Menge mit möglichst wenigen Punkten an, deren Delaunay-Triangulierung unter anderem sowohl ein einigermaßen ausgeglichenes als auch ein langes, dünnes Dreieck enthält.

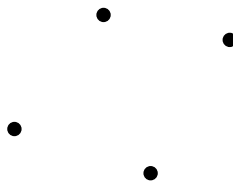


Abbildung 2: Punktemenge

Aufgabe 9.3 (Umvernetzung (Kapitel F.4.7.))

[3 Punkte]

- Geben Sie die Operationen zur Netzveränderung an, die im Umvernetzungsalgorithmus von Kobbelt et al. eingesetzt werden. Skizzieren Sie dabei jeweils deren Funktionsweise graphisch, unabhängig von deren Einsatz in dem Algorithmus.
- Ein Ziel der Umvernetzung ist die Schaffung eines Netzes, dessen Knotengrade möglichst nahe an 6 liegen. Erläutern Sie, auf welche Weise dies im Umvernetzungsalgorithmus von Kobbelt et al. erreicht werden soll. Begründen Sie, dass diese Vorgehensweise zielführend ist.
- Entscheiden Sie, für welche der nachfolgenden drei Dreieckspaare, die sich auf die Abbildung 3 beziehen, ein Kantentausch nach dem Algorithmus von Kobbelt durchgeführt wurde. Dokumentieren Sie dabei Ihren Lösungsweg.

- $(1, 2, 6), (1, 6, 7)$
- $(7, 8, 9), (6, 7, 9)$
- $(6, 7, 9), (6, 9, 10)$

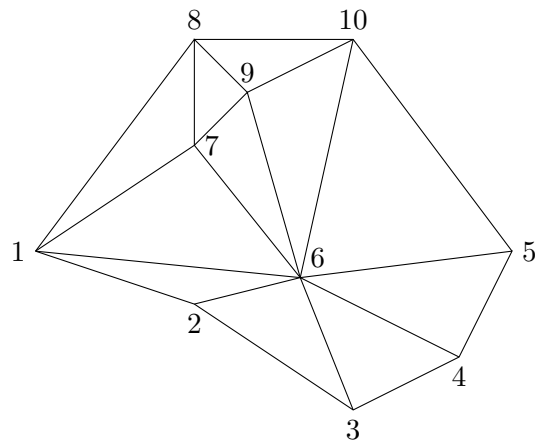


Abbildung 3: Dreiecksnetz

Mensch-Maschine-Interaktion (WS 24/25)

Übungsblatt 10

Für dieses Übungsblatt muss die Abgabe spätestens bis zum 09.01.25 um 12 Uhr erfolgen. Die Abgaben sind elektronisch an die E-Mail-Adresse mmiuebung@ls7.cs.tu-dortmund.de zu senden. Denken Sie bitte an die korrekte Betreffsformatierung

„MMI GruppeX BlattYY Vorname1 Nachname1 Vorname2 Nachname2 ...“

und fügen Sie Ihren Abgaben alle Namen und die Gruppennummer hinzu. Bitte beachten Sie die Hinweise zu den Übungen auf der Webseite <https://moodle.tu-dortmund.de/course/view.php?id=48995>

Aufgabe 10.1 (Sensomotorische Designanforderungen (G.2.))

[6 Punkte]

In der Vorlesung wurden Konzepte sensomotorischer Designanforderungen besprochen. Bearbeiten Sie hierzu folgende Aufgabenstellungen:

- Welche Problemstellungen müssen bei der Gestaltung von graphischen Oberflächen beachtet werden und wie lassen sich diese lösen? Nennen Sie zwei Beispiele dafür.
- Berechnen Sie anhand von Fitts' und Steering Law die Bewegungszeit, die benötigt wird, um ausgehend vom Pulldown-Menü "Bild" das Element "90° gegen UZS", zu erreichen, wie in der Abbildung 1 visualisiert (vgl. Folie 807, Kapitel G.2.). Verwenden Sie für die konstanten Parameter die Werte $a = 50 [ms]$ und $b = 150 [ms]$. Die Breite w und die Höhe h eines Elements im Pulldown-Menü ist mit $w = 7 [cm]$ und $h = 0.5 [cm]$ gegeben.

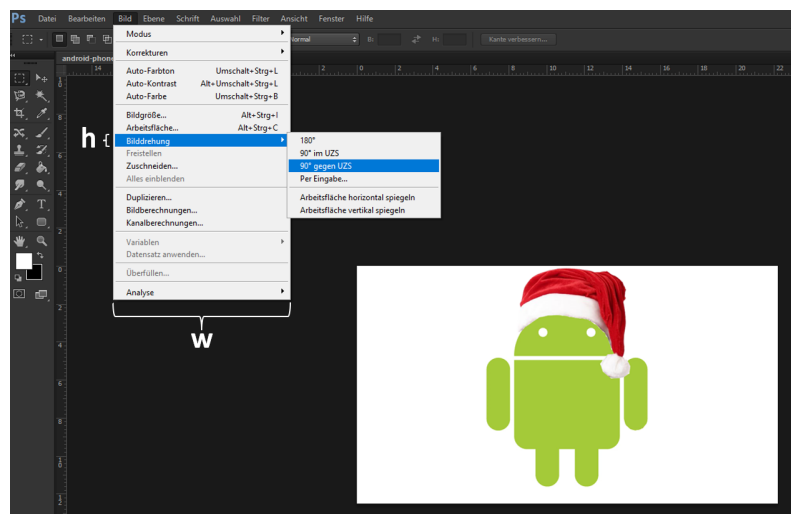


Abbildung 1: Graphische Oberfläche mit selektiertem Pulldown-Menü

Aufgabe 10.2 (WIMP (G.3.))

[6 Punkte]

In der Vorlesung haben Sie das *WIMP-System* kennengelernt. Beantworten Sie folgende Fragen zu diesem Thema:

- Was ist der Unterschied zwischen einem Piktogramm und einer Metapher? Verwenden Sie geeignete Beispiele zur Erklärung.
- Welchen Einsatzzweck erfüllen Dialoge und Formulare? Zählen Sie Komponenten (Bausteine) auf, die hierfür eingesetzt werden.
- Beschreiben Sie eine beliebige Anwendung und ihre Realisierung des WIMP-Systems, bei dem die Steuerung berührungsbasiert erfolgt. Diskutieren Sie, welche möglichen Herausforderungen hierbei auftreten und stellen Sie mögliche Lösungsansätze vor.

Aufgabe 10.3 (Gestensteuerung (Kapitel G.5.))

[3 Punkte]

- Auf einem Touch-Tisch soll ein Foto manipuliert werden. Das Foto soll, wie in Abbildung 2 gezeigt, aus der Ausprägung 1 in Ausprägung 2 überführt werden. Geben Sie Gesten aus dem heute gebräuchlichen Standard-Repertoire an, mit denen dies geleistet werden kann.
- Beschreiben Sie jeweils einen Anwendungsfall für die Gesten „Hold and Tap“ sowie „Multi Drag“.

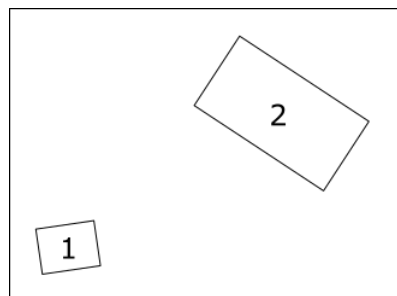


Abbildung 2: Screenshot des Touch-Tisches mit den Ausprägungen des Fotos

Aufgabe 10.4 (Erweiterte digitale Realität (H.2.))

[4 Punkte]

- In der Vorlesung haben Sie die Begriffe *Real Reality*, *Augmented Reality*, *Multimediated Reality* und *Virtual Reality* kennengelernt. Nennen Sie zu jedem Begriff ein mögliches Anwendungsbeispiel. Überlegen Sie in diesem Zusammenhang, welchen Vorteil die jeweilige Technik in der Anwendung hat.
- Ordnen Sie den vier in der Teilaufgabe a) genannten Ausprägungen jeweils ein passendes HMD gemäß der Unterscheidung „Video See Through“, „Optical See-Through“ und „Multiplexed“ zu. Begründen Sie ihre Zuordnung.
- Im Zusammenhang mit der erweiterten digitalen Realität wird die Kommunikation zwischen Mensch und Mensch häufig auch über den Begriff „Embodiment“ charakterisiert. Erklären Sie mit eigenen Worten, was darunter zu verstehen ist.
- Sie haben in der Vorlesung die beiden Konzepte von Immersion und Präsenz kennengelernt. Auf welches von beiden zielt der technische Aufwand in einem guten Kino (z.B. Surround-Sound, Bässe, hoch aufgelöstes, brillantes Bild)?

- e) Erklären Sie den Unterschied zwischen *Tile-basierten Streaming*, *Viewport-adaptiven Streaming* und *FoV-adaptiven Streaming*.

Bonusaufgabe 10.5 (Delaunay-Triangulierung (Kapitel F.4.6))

[5 Bonuspunkte]

Laden Sie den Coderahmen zu dieser Aufgabe von der MMI-Übungsseite herunter. Dieser erweitert die bereits bekannte Plotter-Anwendung um das `DelaunayPanel`, in dem eine Menge zweidimensionaler Punkte angezeigt wird. Ziel dieser Aufgabe ist es, eine Delaunay-Triangulierung dieser Punkte zusätzlich darzustellen.

Ein einfacher Algorithmus zur Delaunay-Triangulierung arbeitet nach dem folgenden Prinzip:

1. Berechne für jeden Punkt seine Projektion auf ein Paraboloid: $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ x^2 + y^2 \end{pmatrix}$
2. Teste für jedes Dreieck, ob alle übrigen Punkte oberhalb der von den drei Eckpunkten des Dreiecks aufgespannten Ebene liegen. Achten Sie dabei auf die korrekte Orientierung des Normalenvektors der aufgespannten Ebene.
3. Befinden sich alle Punkte oberhalb, so bilden die drei Punkte ein Delaunay-Dreieck.

Für die Realisierung des Algorithmus sind im Coderahmen bereits einige Funktionen vorgegeben.

Betrachten Sie speziell die Methode `isUnder(Point3D p)` innerhalb der Klasse `Triangle`, die benötigt wird, um zu überprüfen, ob drei Punkte ein Delaunay-Dreieck bilden. Die Methode gibt `true` zurück, wenn sich der gegebene Punkt `p` nicht in Richtung des Normalenvektors des Dreiecks befindet. Hierbei wird die Normalform der durch das Dreieck induzierten Ebene genutzt.

Implementieren Sie die Methode `delaunay`, die eine Liste mit allen Delaunay-Dreiecken zurückgibt und kommentieren Sie ihre Einzelschritte.

Hinweis: Dieser einfache Algorithmus ist mit $O(n^4)$ Zeitaufwand für n Punkte sehr ineffizient. In der Vorlesung wurde erwähnt, dass eine Delaunay-Triangulierung auch in $O(n \log n)$ Zeit berechnet werden kann. Beachten Sie, dass die Delaunay-Triangulierung nicht immer eindeutig sein muss.

Image by: [FREEP!K](#)



Wir wünschen Euch eine besinnliche und erholsame Weihnachtszeit! Genießt die Feiertage inmitten Euren Lieben und startet gut ins neue Jahr. Fröhliche Weihnachten!

Mensch-Maschine-Interaktion (WS 24/25)

Übungsblatt 11

Für dieses Übungsblatt muss die Abgabe spätestens bis zum 17.01.25 um 12 Uhr erfolgen. Die Abgaben sind elektronisch an die E-Mail-Adresse mmiuebung@ls7.cs.tu-dortmund.de zu senden. Denken Sie bitte an die korrekte Betreffsformatierung

„MMI GruppeX BlattYY Vorname1 Nachname1 Vorname2 Nachname2 ...“

und fügen Sie Ihren Abgaben alle Namen und die Gruppennummer hinzu. Bitte beachten Sie die Hinweise zu den Übungen auf der Webseite <https://moodle.tu-dortmund.de/course/view.php?id=48995>

Aufgabe 11.1 (Interaktionsaufgaben- und -techniken (H.3.))

[4 Punkte]

- Definieren Sie die Begriffe “Navigation”, “Selektion” und “Manipulation” im Kontext der Interaktionsaufgaben.
- Geben Sie für die “Selektion” und “Manipulation” jeweils eine mögliche Interaktionstechnik ein

Aufgabe 11.2 (Kollisionsdetektion und -reaktion (H.4.2.))

[6 Punkte]

Die Interaktionsschleife bei der haptischen Interaktion und Simulation besteht aus den Schritten der “Lokalisierung des virtuellen Manipulators in der virtuellen Szene”, “Aktualisierung der Szene mit Berechnung der Reaktionskraft” und “Anwendung der Reaktionskraft auf das Eingabegerät”. Beantworten Sie dazu folgende Aufgabestellungen:

- In Schritt 2 der Interaktionsschleife wird die Kollisiondetektion und -reaktion bestimmt. Erklären Sie die beiden Aufgaben anhand eines geeigneten Beispiels.
- Bei der Kollisiondetektion wird zwischen verschiedenen Fällen unterschieden (paarweise/n-Körper, statisch/dynamisch, starr/deformierbar). Erläutern Sie diese Fallunterscheidung.
- Die Binäre Raumzerlegung (BSP) wurde innerhalb der Vorlesung als ein szenenbasiertes Lösungsverfahren zur Sichtbarkeit (s. Kapitel D.5) besprochen. In haptischen 3D-Umgebungen kann damit aber auch die paarweise Kollisiondetektion zwischen polygonalen Objekten erfolgen. Geben Sie hierzu eine mögliche Herangehensweise an.
- Erklären Sie, wie sich eine paarweise Kollisiondetektion zwischen polygonalen Objekten realisieren lässt.

Aufgabe 11.3 (Bildrestauration (Kapitel I.2.3))

[6 Punkte]

In der Vorlesung wurden die Stufen der Sensorverarbeitungspipeline vorgestellt und Methoden zur Bildrestauration behandelt. Beantworten Sie dazu die folgenden Fragen:

- Geben Sie die Stufen der Bildverarbeitung und Bilderkennung wieder.
- Nennen Sie einen Unterschied in der Zielsetzung zwischen den Stufen “Signalrestauration” und “Signalverbesserung” in der Bildverarbeitungs-Pipeline.

- c) In der Vorlesung wurde ein einfaches Signalmodell zur Bildrestauration angegeben:

$$\tilde{F}(u, v) = F(u, v) \cdot H(u, v) + R(u, v) \quad (1)$$

Geben Sie an, wofür die darin auftretenden Größen stehen.

- d) Welche beiden Effekte verhindern bzgl. des Signalmodells eine fehlerfreie Bildrestauration?
- e) Wie kommt die auf S. 1081 im Skript dargestellte Charakteristik von $|H|^2$ zustande?
- f) Warum wird eine Amplitudenbegrenzung für inverse Filter zur Bildrestauration vorgenommen?

Aufgabe 11.4 (Lokale Operatoren und Bildfilterung (Kap. I.2.4))

[6 Punkte]

Bearbeiten Sie zum Hochpassfilter folgende Teilaufgaben.

- a) In der Abbildung **1** wird ein Ausschnitt einer Bildzeile mit den Werten $f = [200, 199, 198, 152, 148, 151, 159, 199, 201, 206]$ betrachtet. Wenden Sie auf diesen Ausschnitt gemäß der Vorlesung einen Hochpassfilter mit $f_{TP} = [3, 9, 3]$ und $c = 4$ an.
- b) Welche Strukturen können Sie mithilfe dieses Hochpassfilters detektieren?
- c) Definieren Sie die Bedeutung von “Rauschen” in einem Bild. Welche Auswirkung hat ein Hochpassfilter auf das Bildrauschen?
- d) Nennen Sie einen Filter, der das Bildrauschen reduzieren kann. Welchen Nachteil kann das mit sich bringen?



→ [200, 199, 198, 152, 148, 151, 159, 199, 201, 206]

Abbildung 1: Ausschnitt einer Bildzeile

Mensch-Maschine-Interaktion (WS 24/25)

Übungsblatt 12

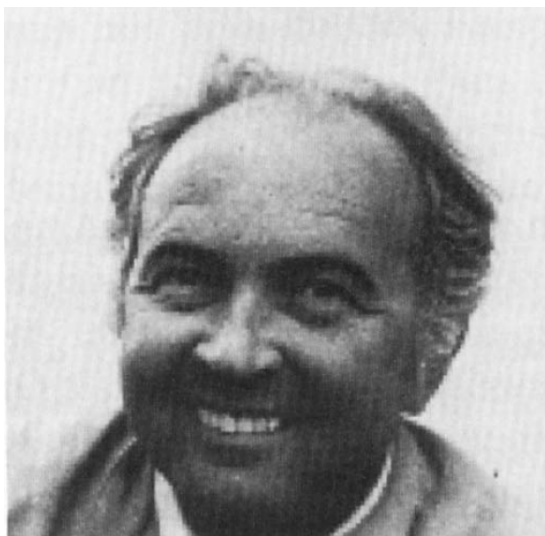
Für dieses Übungsblatt muss die Abgabe spätestens bis zum 23.01.25 um 12 Uhr erfolgen. Die Abgaben sind elektronisch an die E-Mail-Adresse mmiuebung@ls7.cs.tu-dortmund.de zu senden. Denken Sie bitte an die korrekte Betreffsformatierung

„MMI GruppeX BlattYY Vorname1 Nachname1 Vorname2 Nachname2 ...“

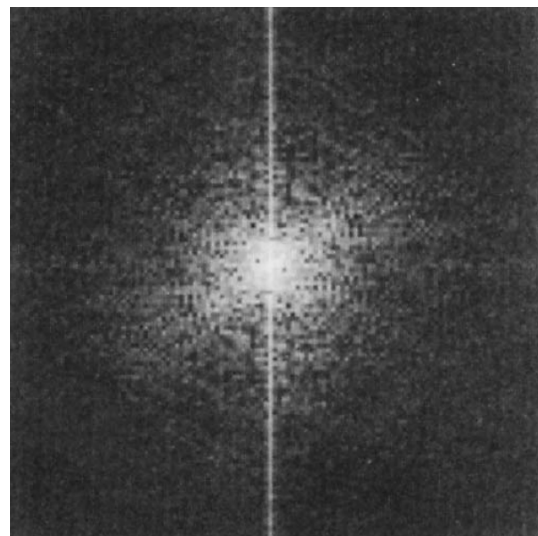
und fügen Sie Ihren Abgaben alle Namen und die Gruppennummer hinzu. Bitte beachten Sie die Hinweise zu den Übungen auf der Webseite <https://moodle.tu-dortmund.de/course/view.php?id=48995>

Aufgabe 12.1 (Diskrete Fourier-Transformation (Kapitel I.2.4.3))

[6 Punkte]



(a) Ortsbereich



(b) zentriert und logarithmisch (DFT)

Abbildung 1: Ortsbereich und Ortsfrequenzbereich

- a) Zur Visualisierung der diskreten Fourier-Transformation von Bildern wird häufig die zentrierte logarithmische Darstellung verwendet. Abbildung 1 zeigt ein Originalbild und die entsprechende zentrierte logarithmische Darstellung der Fourier-Transformation.
1. Welche Information wird durch den Grauwert eines Pixels der zentrierten logarithmischen Darstellung repräsentiert?
 2. Wo sind in der zentrierten logarithmischen Darstellung Informationen über hohe bzw. über niedrige Frequenzen angesiedelt?
 3. Geben Sie einen Informationswert an, der zwar der diskreten Fourier-Transformation $F(k, l)$ entnehmbar ist, nicht aber der zentrierten logarithmischen Darstellung.
- b) Welches grundlegende Schema des Entwurfs von Algorithmen wird beim Fast-Fourier-Transformationsalgorithmus (FFT-Algorithmus) ausgenutzt?

- c) Erläutern Sie anhand des Diagramms im Skript auf S.788, dass für den Zeitaufwand des FFT-Algorithmus $O(M \log M)$ gilt, wobei M die Anzahl der Eingabewerte der zu transformierenden Funktion ist.
- d) Geben Sie ein Verfahren zur diskreten Fourier-Transformation von Bildern an, das diese mit einem Zeitaufwand von $O(MN \log MN)$ für ein $M \times N$ -Bild leistet.

Aufgabe 12.2 (Fast Fourier Transformationsalgorithmus (Kapitel I.2.4.))

[6 Punkte]

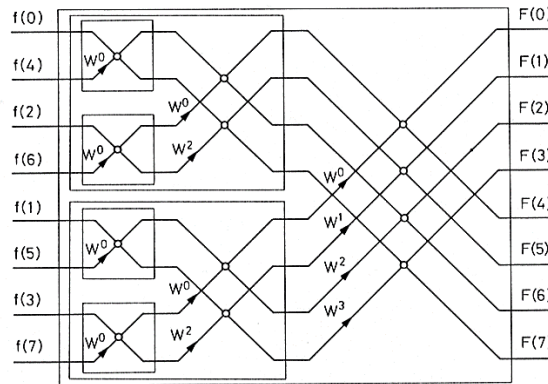


Abbildung 2: Diagramm zur Fast-Fourier-Transformation

- a) Die Funktionsweise des Fast-Fourier-Transformationsalgorithmus (FFT-Algorithmus) wird in der Abbildung 2 für eine Eingabefunktion $f(m)$, $m = 0, \dots, M-1$, mit $M = 8$ dargestellt. Entsprechend gibt es für $M = 8$ auch acht mögliche komplexe Werte. Geben Sie diese acht Zahlen sowohl analytisch als auch grafisch (in der komplexen Zahlenebene) an.
- b) Die Länge M einer Eingabesequenz muss für den FFT-Algorithmus einer Zweierpotenz entsprechen, d.h. $M = 2^k$ ($k \in \mathbb{N}$). Innerhalb des FFT-Algorithmus werden die Sequenzen immer wieder in zwei gleich lange Teilsequenzen aufgeteilt, bis resultierend nur Teilsequenzen der Länge 2 vorliegen. Wie viele Schritte sind insgesamt notwendig, um eine allgemeine Sequenz der Länge $M = 2^k$ auf diese Art in Teilsequenzen der Länge 2 aufzuteilen?

Aufgabe 12.3 (Lokale Gradientenoperatoren (Kapitel I.2.5.3.))

[7 Punkte]

- a) Geben Sie einen Verwendungszweck für lokale Gradientenoperatoren an.
- b) Begründen Sie, dass sich der 3×3 -Operator

$$g_{GRA} = |B - H| + |D - F| \quad (1)$$

zum Auffinden von Kanten eignet. Die Definition bezieht sich auf die Repräsentation des Operatorfensters in Abbildung 3.

- c) Geben Sie das Ergebnis der Anwendung des Operators g_{GRA} aus Gleichung (1) in Teilaufgabe a) auf das Bild in Abbildung 3(b) an. In Fällen, in denen das Operatorfenster nicht komplett im Bild liegt, soll 0 als Ergebnis zurückgegeben werden.
- d) Der Sobel-Operator

$$g_{SOB} = |(A + 2B + C) - (G + 2H + I)| + |(A + 2D + G) - (C + 2F + I)| \quad (2)$$

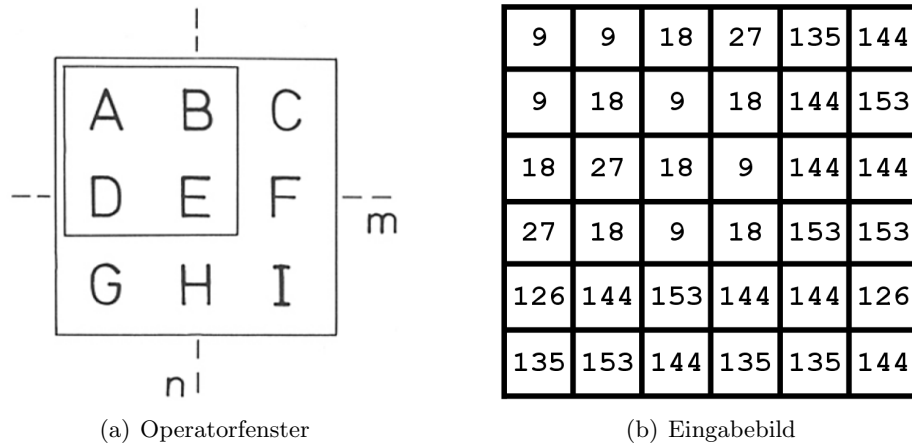


Abbildung 3: Operatorfenster und Eingabebild zur praktischen Anwendung

unterscheidet sich von dem Operator g_{GRA} dadurch, dass waagrechte bzw. senkrechte Nachbarpixel in die Berechnung mit einbezogen werden, z.B. $A + 2B + C$ anstelle von B oder $C + 2F + I$ anstelle von F . Welcher Vorteil des Sobel-Operators ergibt sich dadurch? Begründen Sie Ihre Antwort.

- e) Der Sobel-Operator kann als kombinierte, richtungsabhängige Anwendung zweier bestimmter Filter nach dem Schema der Abbildung in Kapitel I.2.5.3 auf S. 1152 des Skripts angesehen werden. Geben Sie eine Begründung für diese Beobachtung an.

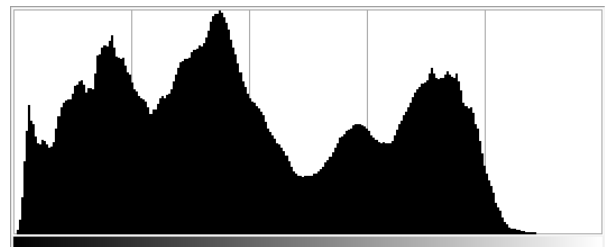
Aufgabe 12.4 (Segmentierung durch Schwellwerte (Kapitel I.2.5.2))

[3 Punkte]

Gegeben sei das nachfolgende Grauwertbild, welches durch einen Schwellwert in Vorder- und Hintergrund segmentiert werden soll, sowie das zugehörige Grauerthistogramm. Der Vordergrund soll dabei aus dem Löwenzahn bestehen, der Hintergrund aus dem Rest.



(a) Grauwertbild



(b) Grauerthistogramm

Abbildung 4: Grauerthistogramm zur Segmentierung eines Grauwertbildes

- a) Definieren Sie gemäß der Vorlesung ein Grauerthistogramm und erklären Sie die Definition kurz in eigenen Worten.
- b) Erklären Sie, wie mit dem Grauerthistogramm ein passender Schwellwert zur Segmentierung des Bildes in Vorder- und Hintergrund ermittelt werden kann.

- c) Welche Probleme können bei der Segmentierung mit nur einem Schwellwert bei dem gegebenen Bild auftreten?